

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №4

Численные методы безусловной оптимизации функции нескольких переменных

(по дисциплине «Методы оптимизации»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466449;
Ожеховский Александр Сергеевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466944.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Постановка задач	2
2	Аналитический метод	3
2.1	Необходимое условие экстремума	3
2.2	Достаточное условие экстремума	3
3	Метод покоординатного спуска	4
3.1	Применимость метода	4
3.2	Подробный расчёт итераций	4
3.2.1	Итерация 1	4
3.2.2	Итерация 2	5
3.2.3	Итерация 3	6
3.3	Сводная таблица итераций	7
3.4	График спусков	8
4	Метод градиентного спуска	9
4.1	Применимость метода	9
4.2	Подробный расчёт итераций	9
4.2.1	Итерация 1	9
4.2.2	Итерация 2	10
4.2.3	Итерация 3	10
4.3	Сводная таблица итераций	12
4.4	График спусков	13
5	Метод наискорейшего спуска	14
5.1	Применимость метода	14
5.2	Подробный расчёт итераций	14
5.2.1	Итерация 1	14
5.2.2	Итерация 2	15
5.2.3	Итерация 3	16
5.3	Сводная таблица итераций	17
5.4	График спусков	18

1 Постановка задач

В рамках выполнения лабораторной работы *по варианту №3* необходимо исследовать следующую функцию на наличие экстремумов:

$$f(x, y) = 1.0x^2 + 2.0y^2 + 1.0xy + -9.0x + -15.0y + 36.0$$

Исследования необходимо производить двумя способами:

- аналитически;
- численно:
 - методом циклического покоординатного спуска;
 - методом градиентного спуска;
 - методом наискорейшего спуска.

Для численных методов необходимо использовать следующие параметры:

- Начальное приближение: $x^{(0)} = (-1.0000, -2.0000)^T$.
- Для критерия останова: $\varepsilon = 0.0001$.

2 Аналитический метод

Данная функция $f(x, y)$ — квадратичная форма. Для поиска её экстремумов воспользуемся необходимым и достаточным условиями экстремума функции нескольких переменных.

2.1 Необходимое условие экстремума

Найдём частные производные первого порядка и приравняем их к нулю, чтобы определить координаты стационарных точек:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2ax + cy + d = 2 \cdot 1.0x + 1.0y + -9.0 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2by + cx + e = 2 \cdot 2.0y + 1.0x + -15.0 = 0 \end{cases}$$

Решая систему, находим координаты единственной стационарной точки:

$$x^* = 3.0000, \quad y^* = 3.0000$$

2.2 Достаточное условие экстремума

Для проверки характера найденной точки составим матрицу Гессе:

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} \implies H(x^*, y^*) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1.0 & 1.0 \\ 1.0 & 2 \cdot 2.0 \end{pmatrix}$$

Исследуем знаки главных миноров гессиана:

- $\Delta_1 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x^*, y^*) = 2 \cdot 1.0 = 2.0000 > 0.$
- $\Delta_2 = \det(H) = 4 \cdot 1.0 \cdot 2.0 - 1.0^2 = 7.0000 > 0.$

По критерию Сильвестра, матрица Гессе положительно определена, то есть $f(x, y)$ строго выпукла вниз.

Следовательно, стационарная точка есть *точка глобального минимума*:

$$x^* = (3.0000, 3.0000)^T$$

Значение функции в точке минимума:

$$f(x^*, y^*) = 0.0000$$

3 Метод покоординатного спуска

3.1 Применимость метода

Целевая функция ограничена снизу, что гарантирует сходимость метода. Задачи одномерной минимизации решаются аналитически за константное время путём поиска вершины параболы для данного направления.

3.2 Подробный расчёт итераций

3.2.1 Итерация 1

1. Найдём $\alpha_1^{(1)}$ для направления $e_1 = (1, 0)^T$ как вершину параболы:

$$\begin{aligned}\alpha_1^{(1)} &= \arg \min_{\alpha} f(x^{(0)} + \alpha e_1) = -\frac{2ax_1^{(0)} + cx_2^{(0)} + d}{2a} = \\ &= -\frac{2 \cdot 1.0 \cdot -1.0000 + 1.0 \cdot -2.0000 + -9.0}{2 \cdot 1.0} = 6.5000\end{aligned}$$

Имеем:

$$\tilde{x}_1^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_1^{(1)} e_1 = (5.5000, -2.0000)^T$$

2. Аналогично найдём $\alpha_2^{(1)}$ для направления $e_2 = (0, 1)^T$:

$$\begin{aligned}\alpha_2^{(1)} &= \arg \min_{\alpha} f(\tilde{x}_1^{(1)} + \alpha e_2) = -\frac{2b\tilde{x}_2^{(1)} + c\tilde{x}_1^{(1)} + e}{2b} = \\ &= -\frac{2 \cdot 2.0 \cdot -2.0000 + 1.0 \cdot 5.5000 + -15.0}{2 \cdot 2.0} = 4.3750\end{aligned}$$

Итого имеем:

$$x^{(1)} = \tilde{x}_2^{(1)} = \tilde{x}_1^{(1)} + \alpha_2^{(1)} e_2 = (5.5000, 2.3750)^T$$

3. Графическая интерпретация:

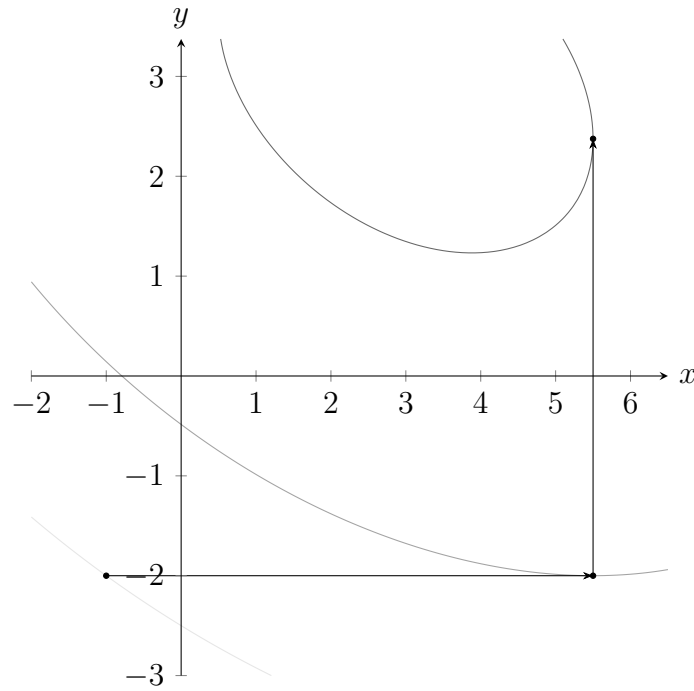


Рис. 1: Итерация №1 метода циклического покоординатного спуска.

4. Проверка критерия останова:

$$|x^{(1)} - x^{(0)}| = 7.8352 \geq 0.0001 \implies \text{продолжаем алгоритм.}$$

3.2.2 Итерация 2

1. Найдём $\alpha_1^{(2)}$ для направления $e_1 = (1, 0)^T$ как вершину параболы:

$$\begin{aligned} \alpha_1^{(2)} &= \arg \min_{\alpha} f(x^{(1)} + \alpha e_1) = -\frac{2ax_1^{(1)} + cx_2^{(1)} + d}{2a} = \\ &= -\frac{2 \cdot 1.0 \cdot 5.5000 + 1.0 \cdot 2.3750 + -9.0}{2 \cdot 1.0} = -2.1875 \end{aligned}$$

Имеем:

$$\tilde{x}_1^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_1^{(1)} e_1 = (3.3125, 2.3750)^T$$

2. Аналогично найдём $\alpha_2^{(2)}$ для направления $e_2 = (0, 1)^T$:

$$\begin{aligned} \alpha_2^{(2)} &= \arg \min_{\alpha} f(\tilde{x}_1^{(1)} + \alpha e_2) = -\frac{2b\tilde{x}_2^{(2)} + c\tilde{x}_1^{(2)} + e}{2b} = \\ &= -\frac{2 \cdot 2.0 \cdot 2.3750 + 1.0 \cdot 3.3125 + -15.0}{2 \cdot 2.0} = 0.5469 \end{aligned}$$

Итого имеем:

$$x^{(1)} = \tilde{x}_2^{(1)} = \tilde{x}_1^{(1)} + \alpha_2^{(1)} e_2 = (3.3125, 2.9219)^T$$

3. Графическая интерпретация:

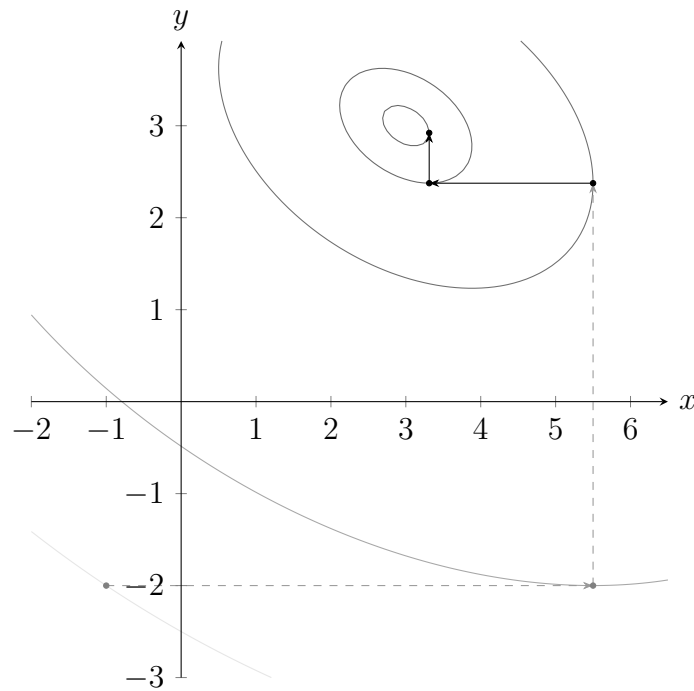


Рис. 2: Итерация №2 метода циклического покоординатного спуска.

4. Проверка критерия останова:

$$|x^{(2)} - x^{(1)}| = 2.2548 \geq 0.0001 \implies \text{продолжаем алгоритм.}$$

3.2.3 Итерация 3

1. Найдём $\alpha_1^{(3)}$ для направления $e_1 = (1, 0)^T$ как вершину параболы:

$$\begin{aligned} \alpha_1^{(3)} &= \arg \min_{\alpha} f(x^{(2)} + \alpha e_1) = -\frac{2ax_1^{(2)} + cx_2^{(2)} + d}{2a} = \\ &= -\frac{2 \cdot 1.0 \cdot 3.3125 + 1.0 \cdot 2.9219 + -9.0}{2 \cdot 1.0} = -0.2734 \end{aligned}$$

Имеем:

$$\tilde{x}_1^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_1^{(1)} e_1 = (3.0391, 2.9219)^T$$

2. Аналогично найдём $\alpha_2^{(3)}$ для направления $e_2 = (0, 1)^T$:

$$\begin{aligned} \alpha_2^{(3)} &= \arg \min_{\alpha} f(\tilde{x}_1^{(1)} + \alpha e_2) = -\frac{2b\tilde{x}_2^{(3)} + c\tilde{x}_1^{(3)} + e}{2b} = \\ &= -\frac{2 \cdot 2.0 \cdot 2.9219 + 1.0 \cdot 3.0391 + -15.0}{2 \cdot 2.0} = 0.0684 \end{aligned}$$

Итого имеем:

$$x^{(1)} = \tilde{x}_2^{(1)} = \tilde{x}_1^{(1)} + \alpha_2^{(1)} e_2 = (3.0391, 2.9902)^T$$

3. Графическая интерпретация:

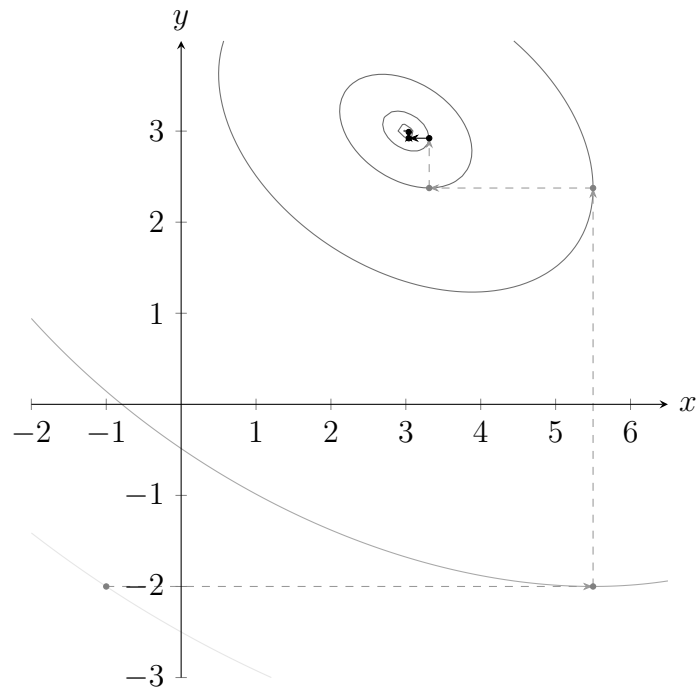


Рис. 3: Итерация №3 метода циклического покоординатного спуска.

4. Проверка критерия останова:

$$|x^{(3)} - x^{(2)}| = 0.2819 \geq 0.0001 \implies \text{продолжаем алгоритм.}$$

3.3 Сводная таблица итераций

k	$x^{(k-1)}$	$\alpha^{(k)}$	$x^{(k)}$	$ x^{(k)} - x^{(k-1)} $
1	$(-1.0000, -2.0000)^T$	$(6.5000, 4.3750)^T$	$(5.5000, 2.3750)^T$	7.8352
2	$(5.5000, 2.3750)^T$	$(-2.1875, 0.5469)^T$	$(3.3125, 2.9219)^T$	2.2548
3	$(3.3125, 2.9219)^T$	$(-0.2734, 0.0684)^T$	$(3.0391, 2.9902)^T$	0.2819
4	$(3.0391, 2.9902)^T$	$(-0.0342, 0.0085)^T$	$(3.0049, 2.9988)^T$	0.0352
5	$(3.0049, 2.9988)^T$	$(-0.0043, 0.0011)^T$	$(3.0006, 2.9998)^T$	0.0044
6	$(3.0006, 2.9998)^T$	$(-0.0005, 0.0001)^T$	$(3.0001, 3.0000)^T$	0.0006
7	$(3.0001, 3.0000)^T$	$(-0.0001, 0.0000)^T$	$(3.0000, 3.0000)^T$	0.0001

Итого имеем:

$$\tilde{x}^* = (3.0000, 3.0000)^T$$

3.4 График спусков

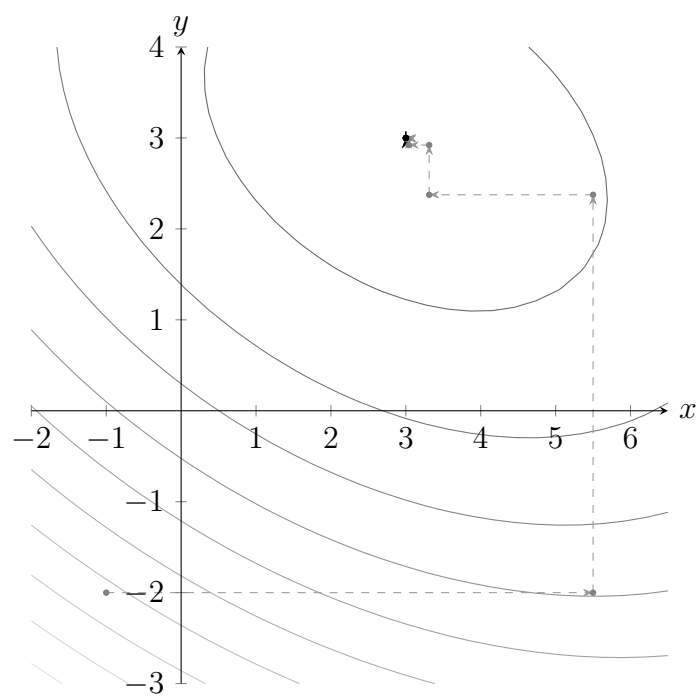


Рис. 4: Все итерации метода циклического покоординатного спуска.

4 Метод градиентного спуска

4.1 Применимость метода

Целевая функция ограничена снизу, что гарантирует сходимость метода. Также она непрерывно дифференцируема на $\mathbb{R}^2$, что позволяет считать антиградиенты в любой точке плоскости.

Установим скорость обучения постоянной:

$$\eta = 0.225$$

4.2 Подробный расчёт итераций

4.2.1 Итерация 1

1. Найдём значение градиента $\omega^{(1)} = \text{grad } f(x^{(0)})$:

$$\begin{aligned}\omega^{(1)} &= (2ax_1^{(0)} + cx_2^{(0)} + d, 2bx_2^{(0)} + cx_1^{(0)} + e)^T = \\ &= (2 \cdot 1.0 \cdot -1.0000 + 1.0 \cdot -2.0000 + -9.0, 2 \cdot 2.0 \cdot -2.0000 + 1.0 \cdot -1.0000 + -15.0)^T = \\ &= (-13.0000, -24.0000)^T\end{aligned}$$

2. Вычислим $x^{(1)}$:

$$x^{(1)} = x^{(0)} - \eta \omega^{(1)} = (1.9250, 3.4000)^T$$

3. Графическая интерпретация:

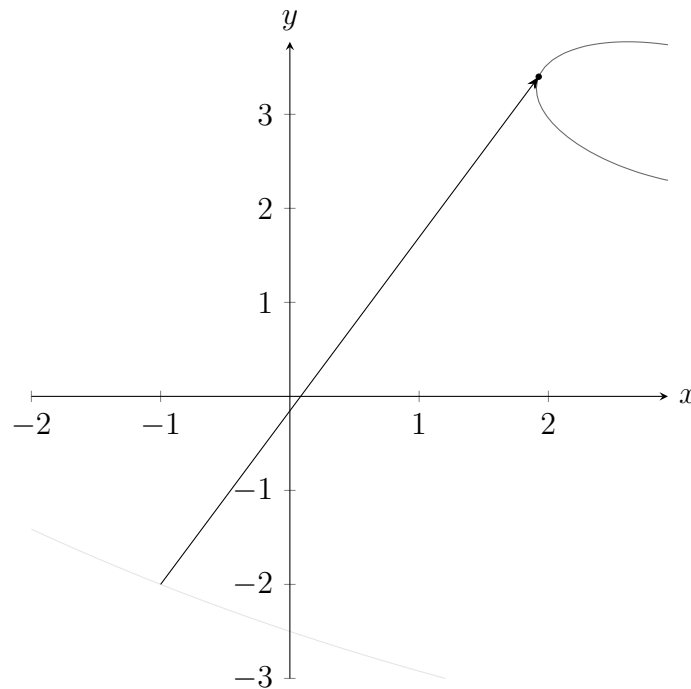


Рис. 5: Итерация №1 метода градиентного спуска.

4. Проверка критерия останова:

$$|\omega^{(1)}| = 27.2947 \geq 0.0001 \implies \text{продолжаем алгоритм.}$$

4.2.2 Итерация 2

1. Найдём значение градиента $\omega^{(2)} = \text{grad } f(x^{(1)})$:

$$\begin{aligned}\omega^{(2)} &= (2ax_1^{(1)} + cx_2^{(1)} + d, 2bx_2^{(1)} + cx_1^{(1)} + e)^T = \\ &= (2 \cdot 1.0 \cdot 1.9250 + 1.0 \cdot 3.4000 + -9.0, 2 \cdot 2.0 \cdot 3.4000 + 1.0 \cdot 1.9250 + -15.0)^T = \\ &= (-1.7500, 0.5250)^T\end{aligned}$$

2. Вычислим $x^{(2)}$:

$$x^{(2)} = x^{(1)} - \eta\omega^{(2)} = (2.3188, 3.2819)^T$$

3. Графическая интерпретация:

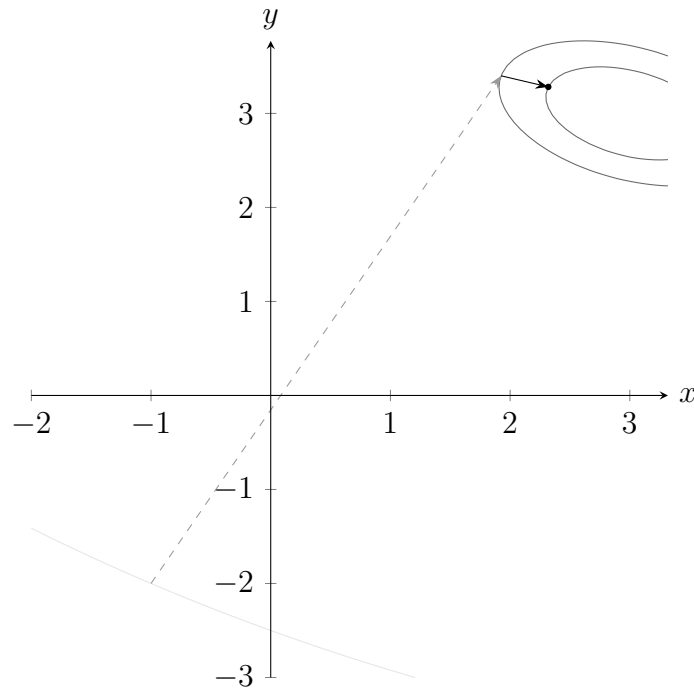


Рис. 6: Итерация №2 метода градиентного спуска.

4. Проверка критерия останова:

$$|\omega^{(2)}| = 1.8271 \geq 0.0001 \implies \text{продолжаем алгоритм.}$$

4.2.3 Итерация 3

1. Найдём значение градиента $\omega^{(3)} = \text{grad } f(x^{(2)})$:

$$\begin{aligned}\omega^{(3)} &= (2ax_1^{(2)} + cx_2^{(2)} + d, 2bx_2^{(2)} + cx_1^{(2)} + e)^T = \\ &= (2 \cdot 1.0 \cdot 2.3188 + 1.0 \cdot 3.2819 + -9.0, 2 \cdot 2.0 \cdot 3.2819 + 1.0 \cdot 2.3188 + -15.0)^T = \\ &= (-1.0806, 0.4462)^T\end{aligned}$$

2. Вычислим $x^{(3)}$:

$$x^{(3)} = x^{(2)} - \eta\omega^{(3)} = (2.5619, 3.1815)^T$$

3. Графическая интерпретация:

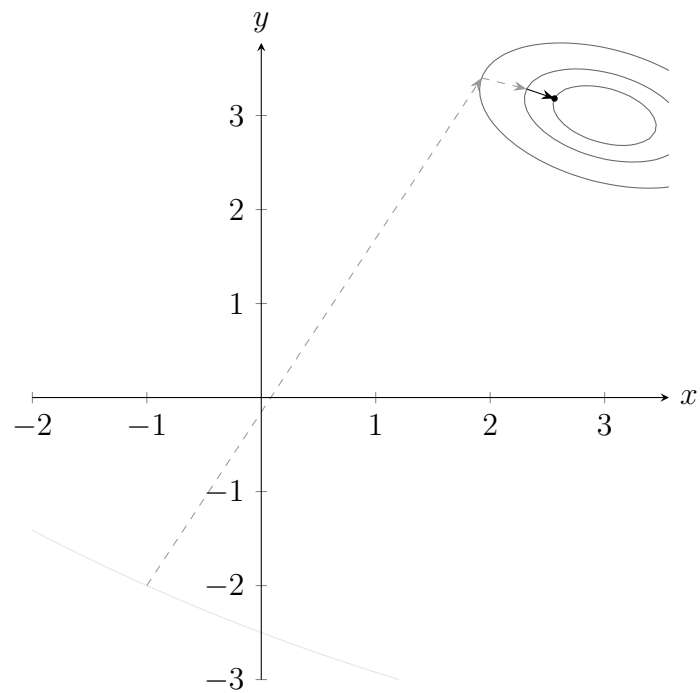


Рис. 7: Итерация №3 метода градиентного спуска.

4. Проверка критерия останова:

$$|\omega^{(3)}| = 1.1691 \geq 0.0001 \implies \text{продолжаем алгоритм.}$$

4.3 Сводная таблица итераций

k	$x^{(k-1)}$	$\omega^{(k)}$	$x^{(k)}$	$ \omega^{(k)} $
1	$(-1.0000, -2.0000)^T$	$(-13.0000, -24.0000)^T$	$(1.9250, 3.4000)^T$	27.2947
2	$(1.9250, 3.4000)^T$	$(-1.7500, 0.5250)^T$	$(2.3188, 3.2819)^T$	1.8271
3	$(2.3188, 3.2819)^T$	$(-1.0806, 0.4462)^T$	$(2.5619, 3.1815)^T$	1.1691
4	$(2.5619, 3.1815)^T$	$(-0.6947, 0.2878)^T$	$(2.7182, 3.1167)^T$	0.7520
5	$(2.7182, 3.1167)^T$	$(-0.4469, 0.1851)^T$	$(2.8188, 3.0751)^T$	0.4837
6	$(2.8188, 3.0751)^T$	$(-0.2874, 0.1191)^T$	$(2.8834, 3.0483)^T$	0.3111
7	$(2.8834, 3.0483)^T$	$(-0.1849, 0.0766)^T$	$(2.9250, 3.0311)^T$	0.2001
8	$(2.9250, 3.0311)^T$	$(-0.1189, 0.0493)^T$	$(2.9518, 3.0200)^T$	0.1287
9	$(2.9518, 3.0200)^T$	$(-0.0765, 0.0317)^T$	$(2.9690, 3.0128)^T$	0.0828
10	$(2.9690, 3.0128)^T$	$(-0.0492, 0.0204)^T$	$(2.9800, 3.0083)^T$	0.0532
11	$(2.9800, 3.0083)^T$	$(-0.0316, 0.0131)^T$	$(2.9872, 3.0053)^T$	0.0342
12	$(2.9872, 3.0053)^T$	$(-0.0204, 0.0084)^T$	$(2.9917, 3.0034)^T$	0.0220
13	$(2.9917, 3.0034)^T$	$(-0.0131, 0.0054)^T$	$(2.9947, 3.0022)^T$	0.0142
14	$(2.9947, 3.0022)^T$	$(-0.0084, 0.0035)^T$	$(2.9966, 3.0014)^T$	0.0091
15	$(2.9966, 3.0014)^T$	$(-0.0054, 0.0022)^T$	$(2.9978, 3.0009)^T$	0.0059
16	$(2.9978, 3.0009)^T$	$(-0.0035, 0.0014)^T$	$(2.9986, 3.0006)^T$	0.0038
17	$(2.9986, 3.0006)^T$	$(-0.0022, 0.0009)^T$	$(2.9991, 3.0004)^T$	0.0024
18	$(2.9991, 3.0004)^T$	$(-0.0014, 0.0006)^T$	$(2.9994, 3.0002)^T$	0.0016
19	$(2.9994, 3.0002)^T$	$(-0.0009, 0.0004)^T$	$(2.9996, 3.0002)^T$	0.0010
20	$(2.9996, 3.0002)^T$	$(-0.0006, 0.0002)^T$	$(2.9998, 3.0001)^T$	0.0006
21	$(2.9998, 3.0001)^T$	$(-0.0004, 0.0002)^T$	$(2.9998, 3.0001)^T$	0.0004
22	$(2.9998, 3.0001)^T$	$(-0.0002, 0.0001)^T$	$(2.9999, 3.0000)^T$	0.0003
23	$(2.9999, 3.0000)^T$	$(-0.0002, 0.0001)^T$	$(2.9999, 3.0000)^T$	0.0002
24	$(2.9999, 3.0000)^T$	$(-0.0001, 0.0000)^T$	$(3.0000, 3.0000)^T$	0.0001
25	$(3.0000, 3.0000)^T$	$(-0.0001, 0.0000)^T$	$(3.0000, 3.0000)^T$	0.0001

Итого имеем:

$$\tilde{x}^* = (3.0000, 3.0000)^T$$

4.4 График спусков

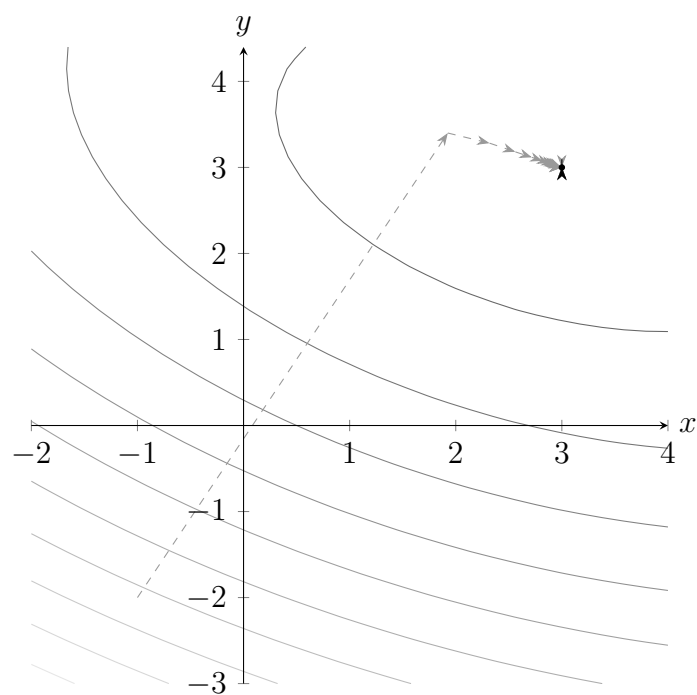


Рис. 8: Все итерации метода градиентного спуска.

5 Метод наискорейшего спуска

5.1 Применимость метода

Целевая функция ограничена снизу, что гарантирует сходимость метода. Также она непрерывно дифференцируема на $\mathbb{R}^2$, что позволяет считать антиградиенты в любой точке плоскости. Задачи одномерной минимизации решаются аналитически за константное время путём поиска вершины параболы для данного направления.

5.2 Подробный расчёт итераций

5.2.1 Итерация 1

1. Найдём значение градиента $\omega^{(1)} = \text{grad } f(x^{(0)})$:

$$\begin{aligned}\omega^{(1)} &= (2ax_1^{(0)} + cx_2^{(0)} + d, 2bx_2^{(0)} + cx_1^{(0)} + e)^T = \\ &= (2 \cdot 1.0 \cdot -1.0000 + 1.0 \cdot -2.0000 + -9.0, 2 \cdot 2.0 \cdot -2.0000 + 1.0 \cdot -1.0000 + -15.0)^T = (-13.0, -24.0)^T\end{aligned}$$

2. Нормируем антиградиент $\omega^{(1)}$, чтобы получить орт:

$$u^{(1)} = -\frac{\omega^{(1)}}{|\omega^{(1)}|} = -\frac{(-13.0000, -24.0000)^T}{27.2947} = (0.4763, 0.8793)$$

3. Найдём $\beta^{(1)}$ как вершину параболы:

$$\begin{aligned}\beta_1^{(1)} &= \arg \min_{\beta} f(x^{(0)} + \beta u^{(1)}) = \\ &= -\frac{2ax_1^{(0)}u_1^{(1)} + 2bx_2^{(0)}u_2^{(1)} + c(x_1^{(1)}u_2^{(1)} + x_2^{(0)}u_1^{(1)}) + du_1^{(1)} + eu_2^{(1)}}{2(a(u_1^{(1)})^2) + b(u_2^{(1)})^2 + cu_1^{(1)}u_2^{(1)}} = \\ &= -\frac{2 \cdot 1.0 \cdot -1.0000 \cdot 0.4763 + \dots + -9.0 \cdot 0.4763 + -15.0 \cdot 0.8793}{2 \cdot (1.0 \cdot (0.4763)^2) + 2.0 \cdot (0.8793)^2 + 1.0 \cdot 0.4763 \cdot 0.8793} = 6.2261\end{aligned}$$

4. Вычислим $x^{(1)}$:

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \beta^{(1)} \cdot u^{(1)} = (1.9654, 3.4746)^T$$

5. Графическая интерпретация:

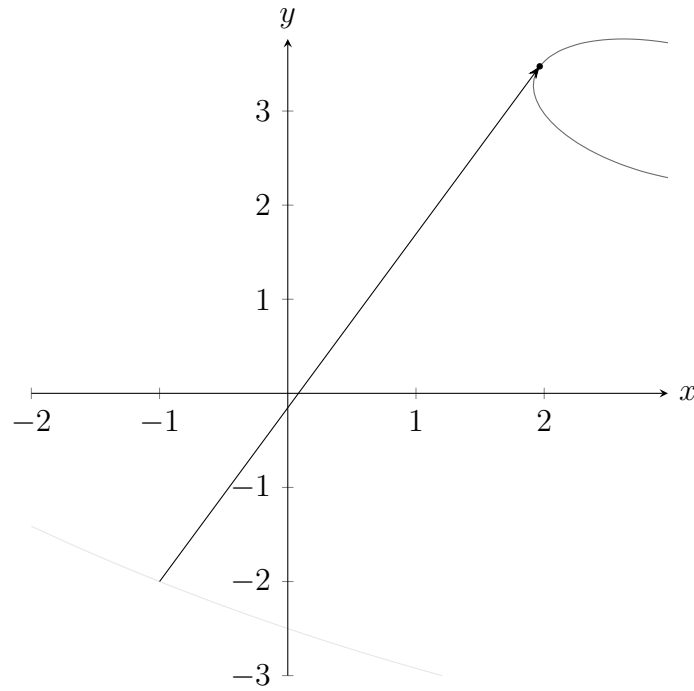


Рис. 9: Итерация №1 метода наискорейшего спуска.

6. Проверка критерия останова:

$$|\omega^{(1)}| = 27.2947 \geq 0.0001 \implies \text{продолжаем алгоритм.}$$

5.2.2 Итерация 2

1. Найдём значение градиента $\omega^{(2)} = \text{grad } f(x^{(1)})$:

$$\begin{aligned} \omega^{(2)} &= (2ax_1^{(1)} + cx_2^{(1)} + d, 2bx_2^{(1)} + cx_1^{(1)} + e)^T = \\ &= (2 \cdot 1.0 \cdot 1.9654 + 1.0 \cdot 3.4746 + -9.0, 2 \cdot 2.0 \cdot 3.4746 + 1.0 \cdot 1.9654 + -15.0)^T = (-1.5946, 0.8637)^T \end{aligned}$$

2. Нормируем антиградиент $\omega^{(2)}$, чтобы получить орт:

$$u^{(2)} = -\frac{\omega^{(2)}}{|\omega^{(2)}|} = -\frac{(-1.5946, 0.8637)^T}{1.8135} = (0.8793, -0.4763)$$

3. Найдём $\beta^{(2)}$ как вершину параболы:

$$\begin{aligned} \beta_1^{(2)} &= \arg \min_{\beta} f(x^{(1)} + \beta u^{(2)}) = \\ &= -\frac{2ax_1^{(1)}u_1^{(2)} + 2bx_2^{(1)}u_2^{(2)} + c(x_1^{(2)}u_2^{(2)} + x_2^{(1)}u_1^{(2)}) + du_1^{(2)} + eu_2^{(2)}}{2(a(u_1^{(2)})^2) + b(u_2^{(2)})^2 + cu_1^{(2)}u_2^{(2)}} = \\ &= -\frac{2 \cdot 1.0 \cdot 1.9654 \cdot 0.8793 + \dots + -9.0 \cdot 0.8793 + -15.0 \cdot -0.4763}{2 \cdot (1.0 \cdot (0.8793)^2) + 2.0 \cdot (-0.4763)^2 + 1.0 \cdot 0.8793 \cdot -0.4763} = 1.1222 \end{aligned}$$

4. Вычислим $x^{(2)}$:

$$x^{(2)} = x^{(1)} + \beta^{(2)} \cdot u^{(2)} = (2.9521, 2.9401)^T$$

5. Графическая интерпретация:

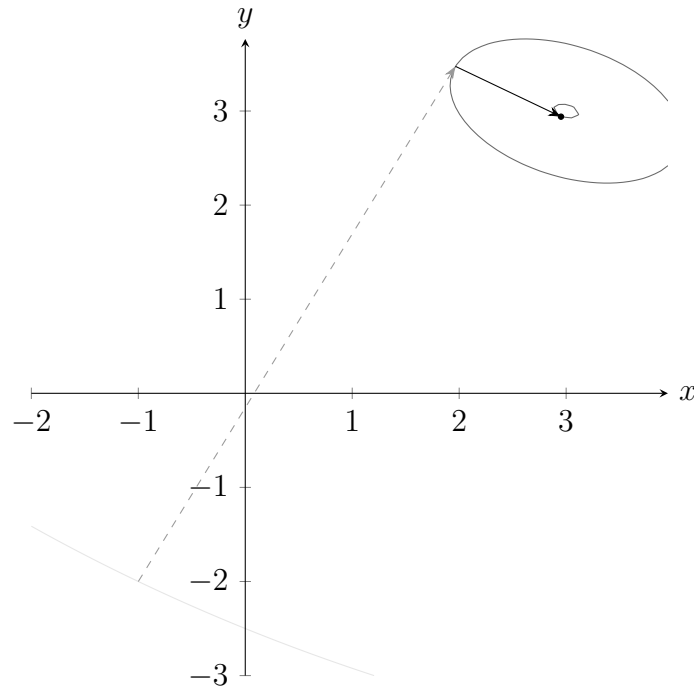


Рис. 10: Итерация №2 метода наискорейшего спуска.

6. Проверка критерия останова:

$$|\omega^{(2)}| = 1.8135 \geq 0.0001 \implies \text{продолжаем алгоритм.}$$

5.2.3 Итерация 3

1. Найдём значение градиента $\omega^{(3)} = \text{grad } f(x^{(2)})$:

$$\begin{aligned} \omega^{(3)} &= (2ax_1^{(2)} + cx_2^{(2)} + d, 2bx_2^{(2)} + cx_1^{(2)} + e)^T = \\ &= (2 \cdot 1.0 \cdot 2.9521 + 1.0 \cdot 2.9401 + -9.0, 2 \cdot 2.0 \cdot 2.9401 + 1.0 \cdot 2.9521 + -15.0)^T = (-0.1557, -0.2874)^T \end{aligned}$$

2. Нормируем антиградиент $\omega^{(3)}$, чтобы получить орт:

$$u^{(3)} = -\frac{\omega^{(3)}}{|\omega^{(3)}|} = -\frac{(-0.1557, -0.2874)^T}{0.3269} = (0.4763, 0.8793)$$

3. Найдём $\beta^{(3)}$ как вершину параболы:

$$\begin{aligned} \beta_1^{(3)} &= \arg \min_{\beta} f(x^{(2)} + \beta u^{(3)}) = \\ &= -\frac{2ax_1^{(2)}u_1^{(3)} + 2bx_2^{(2)}u_2^{(3)} + c(x_1^{(2)}u_2^{(3)} + x_2^{(2)}u_1^{(3)}) + du_1^{(3)} + eu_2^{(3)}}{2(a(u_1^{(3)})^2) + b(u_2^{(3)})^2 + cu_1^{(3)}u_2^{(3)}} = \\ &= -\frac{2 \cdot 1.0 \cdot 2.9521 \cdot 0.4763 + \dots + -9.0 \cdot 0.4763 + -15.0 \cdot 0.8793}{2 \cdot (1.0 \cdot (0.4763)^2 + 2.0 \cdot (0.8793)^2 + 1.0 \cdot 0.4763 \cdot 0.8793)} = 0.0746 \end{aligned}$$

4. Вычислим $x^{(3)}$:

$$x^{(3)} = x^{(2)} + \beta^{(3)} \cdot u^{(3)} = (2.9876, 3.0057)^T$$

5. Графическая интерпретация:

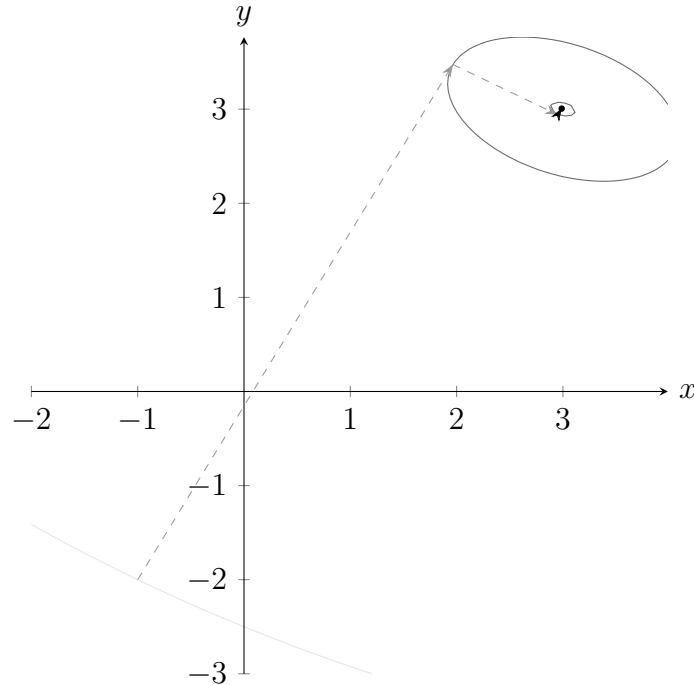


Рис. 11: Итерация №3 метода наискорейшего спуска.

6. Проверка критерия останова:

$$|\omega^{(3)}| = 0.3269 \geq 0.0001 \implies \text{продолжаем алгоритм.}$$

5.3 Сводная таблица итераций

k	$x^{(k-1)}$	$u^{(k)}$	$\beta^{(k)}$	$x^{(k)}$	$ \omega^{(k)} $
1	$(-1.0000, -2.0000)^T$	$(0.4763, 0.8793)^T$	6.2261	$(1.9654, 3.4746)^T$	27.2947
2	$(1.9654, 3.4746)^T$	$(0.8793, -0.4763)^T$	1.1222	$(2.9521, 2.9401)^T$	1.8135
3	$(2.9521, 2.9401)^T$	$(0.4763, 0.8793)^T$	0.0746	$(2.9876, 3.0057)^T$	0.3269
4	$(2.9876, 3.0057)^T$	$(0.8793, -0.4763)^T$	0.0134	$(2.9994, 2.9993)^T$	0.0217
5	$(2.9994, 2.9993)^T$	$(0.4763, 0.8793)^T$	0.0009	$(2.9999, 3.0001)^T$	0.0039
6	$(2.9999, 3.0001)^T$	$(0.8793, -0.4763)^T$	0.0002	$(3.0000, 3.0000)^T$	0.0003
7	$(3.0000, 3.0000)^T$	$(0.4763, 0.8793)^T$	0.0000	$(3.0000, 3.0000)^T$	0.0000

Итого имеем:

$$\hat{x}^* = (3.0000, 3.0000)^T$$

5.4 График спусков

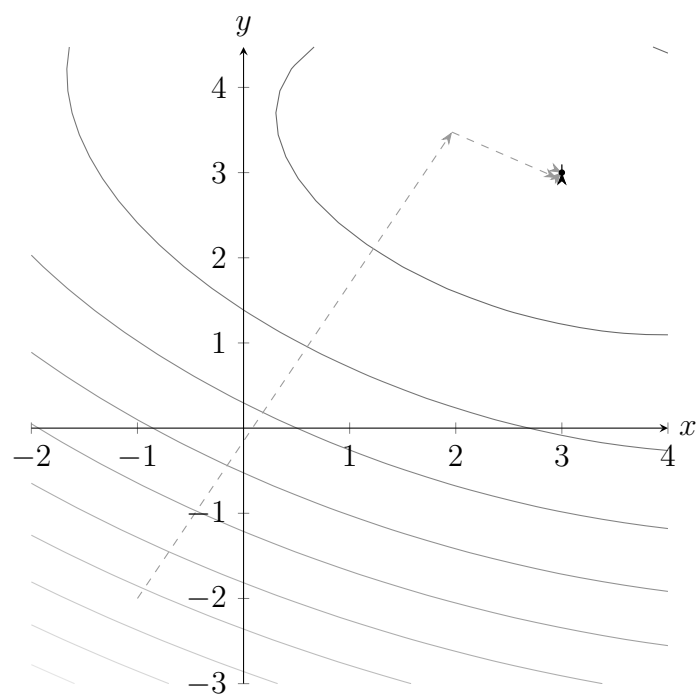


Рис. 12: Все итерации метода наискорейшего спуска.